

Actividad 0

Probabilidad de Manos de Cinco Cartas

Planteamiento del Problema

¿Cuántas manos diferentes de 5 cartas que contienen 2 pares rojos es posible obtener a partir de un deck standard?

1. Datos iniciales

Deck estándar: 52 cartas.

Palos rojos: corazones (♥) y diamantes (♦).

Palos negros: picas (♠) y tréboles (♣).

Se extraen: 5 cartas (mano).

Condición: la mano debe contener exactamente dos pares, y ambos pares deben ser de color rojo (es decir, cada par está formado por cartas del mismo rango y ambas cartas son de palo rojo).

Nota: un par rojo significa que las dos cartas del mismo rango son una de ♥ y otra de ♦ (únicas dos formas rojas de ese rango).

2. Procedimiento

Paso 1 – Elegir los rangos de los dos pares rojos

Hay 13 rangos posibles (A, 2, 3, ..., K).

Para que un par sea rojo, debe usarse el ♥ y el ♦ de ese rango.

Elegimos 2 rangos distintos de entre 13.

$$\binom{13}{2}$$

Paso 2 – Formar cada par rojo

Para cada rango elegido, solo hay 1 forma de tomar el par rojo (♥ y ♦).

No hay opción de elegir otros palos porque si no, no sería un par rojo.

Entonces:

$$1 \times 1 = 1 \text{ forma de formar ambos pares}$$

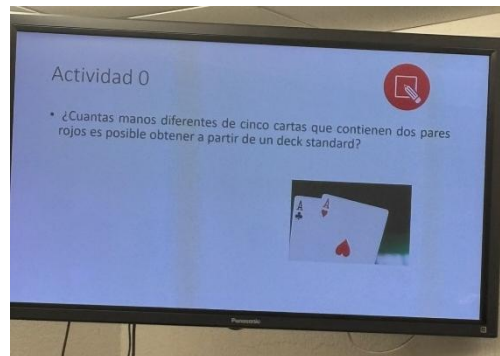
Paso 3 – Elegir la quinta carta (la que no forma parte de ningún par)

La quinta carta debe:

Ser de rango diferente a los dos rangos elegidos.

No puede formar un tercer par ni un full house.

No hay restricción de color para esta carta (puede ser roja o negra).



Equipo Crema

Total de rangos restantes: $13 - 2 = 11$ rangos.

Por cada rango, hay 4 palos posibles.

$$11 \times 4 = 44 \text{ cartas posibles para la quinta carta}$$

Paso 4 – Calcular el total de manos favorables

$$\begin{aligned} \binom{13}{2} \times 1 \times 44 \\ \binom{13}{2} = \frac{13 \times 12}{2} = 78 \\ 78 \times 44 = 3432 \end{aligned}$$

3. Resultado Final

Interpretación:

Hay 3432 manos diferentes de 5 cartas que contienen exactamente dos pares, donde ambos pares son rojos (cada par formado por corazón y diamante del mismo rango).

Entropía e información mutua (si tu curso lo pide)

Aunque este problema es combinatorio, podemos relacionarlo con teoría de la información si consideramos:

- Variable aleatoria X : rango de la primera carta del par rojo.
- Variable aleatoria Y : rango de la segunda carta del par rojo.
- Variable aleatoria Z : rango de la quinta carta.

La entropía $H(X)$ mide la incertidumbre sobre qué rango forma el primer par rojo.

Dado que los dos pares son intercambiables y disjuntos en rango, la información mutua $I(X; Y)$ es cero (son independientes después de elegir el primer rango sin reemplazo en el conjunto de rangos).

Sin embargo, hay dependencia estructural porque los rangos no pueden repetirse.

Podríamos calcular la entropía de la distribución uniforme sobre los $\binom{13}{2}$ pares de rangos:

$$H = \log_2 \left(\binom{13}{2} \right) = \log_2(78) \approx 6.285 \text{ bits}$$

Esta entropía representa la incertidumbre sobre qué dos rangos forman los pares rojos, antes de observar la mano.